МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”




Дисциплина «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №1

**Выполнил:**
Студент группы ИБМ3-34Б

Божедарова А.А.

**Преподаватели:**
Бурмистрова М.В.

Правдина А.Д

**Формулировка задания:**
Разработать программы для решения биквадратного уравнения.

Программы должны быть разработаны в виде консольного приложения на языке Python. Разработайте **две программы** :

**на языке Python** используя процедурную парадигму;

**на языке C++** используя ООП.

Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов **A, B, C**, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).

Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.

Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно, пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент — это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

## Листинг программы:
**консольное.py**

```python
import sys
import math

# Ввод коэффициента A
if len(sys.argv) > 1:
    try:
        A = float(sys.argv[1])
        if A == 0:
            print("Ошибка: A не может быть равен 0.")
            while True:
                try:
                    A = float(input("Введите число A: "))
                    if A != 0:
                        break
                    print("A не может быть равен 0")
                except ValueError:
                    print("Ошибка! Введите число")
    except ValueError:
        print("Некорректное значение A в командной строке.")
        while True:
            try:
                A = float(input("Введите число A: "))
                if A != 0:
                    break
```

```
                print("A не может быть равен 0")
            except ValueError:
                print("Ошибка! Введите число")
else:
    while True:
        try:
            A = float(input("Введите число A: "))
            if A != 0:
                break
            print("A не может быть равен 0")
        except ValueError:
            print("Ошибка! Введите число")

# Ввод коэффициента B
if len(sys.argv) > 2:
    try:
        B = float(sys.argv[2])
    except ValueError:
        print("Некорректное значение B в командной строке.")
        while True:
            try:
                B = float(input("Введите число B: "))
                break
            except ValueError:
                print("Ошибка! Введите число")
else:
    while True:
        try:
            B = float(input("Введите число B: "))
            break
        except ValueError:
            print("Ошибка! Введите число")

# Ввод коэффициента C
if len(sys.argv) > 3:
    try:
        C = float(sys.argv[3])
    except ValueError:
        print("Некорректное значение C в командной строке.")
        while True:
            try:
                C = float(input("Введите число C: "))
                break
            except ValueError:
                print("Ошибка! Введите число")
else:
    while True:
        try:
            C = float(input("Введите число C: "))
            break
        except ValueError:
            print("Ошибка! Введите число")

# Решение уравнения
print(f"\nРешение уравнения: {A}x^4 + {B}x^2 + {C} = 0")
D = B ** 2 - 4 * A * C
print("Дискриминант =", D)
```

```
if D < 0:
    print("Действительных решений нет")
elif D == 0:
    y = -B / (2 * A)
    if y > 0:
        x1 = math.sqrt(y)
        x2 = -x1
        print(f"x1 = {x1}")
        print(f"x2 = {x2}")
    elif y == 0:
        print("x = 0")
    else:
        print("Действительных решений нет")
else:
    y1 = (-B + math.sqrt(D)) / (2 * A)
    y2 = (-B - math.sqrt(D)) / (2 * A)

    roots = []
    if y1 > 0:
        roots.append(math.sqrt(y1))
        roots.append(-math.sqrt(y1))
    elif y1 == 0:
        roots.append(0)

    if y2 > 0:
        roots.append(math.sqrt(y2))
        roots.append(-math.sqrt(y2))
    elif y2 == 0:
        roots.append(0)

    if len(roots) == 0:
        print("Действительных решений нет")
    else:
        roots = sorted(list(set(roots)))
        for i, root in enumerate(roots, 1):
            print(f"x{i} = {root:.2f}")
```

## Процедурное.py

```
import sys
import math

def get_coefficient(name, index, is_zero_forbidden=False):
    if len(sys.argv) > index:
        try:
            val = float(sys.argv[index])
            if is_zero_forbidden and val == 0:
                print(f"Ошибка: {name} не может быть равен 0.")
            else:
                return val
        except ValueError:
            print(f"Некорректное значение {name} в командной строке.")

    while True:
        try:
```

```
            val = float(input(f"Введите число {name}: "))
            if is_zero_forbidden and val == 0:
                print(f"{name} не может быть равен 0")
                continue
            return val
        except ValueError:
            print("Ошибка! Введите число")

def solve_biquadratic(a, b, c):
    print(f"\nРешение уравнения: {a}x^4 + {b}x^2 + {c} = 0")
    d = b ** 2 - 4 * a * c
    print("Дискриминант =", d)

    if d < 0:
        print("Действительных решений нет")
        return

    if d == 0:
        y = -b / (2 * a)
        if y > 0:
            x = math.sqrt(y)
            print(f"x1 = {x}")
            print(f"x2 = {-x}")
        elif y == 0:
            print("x = 0")
        else:
            print("Действительных решений нет")
    else:
        y1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
        y2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)

        roots = []
        if y1 > 0:
            roots.append(math.sqrt(y1))
            roots.append(-math.sqrt(y1))
        elif y1 == 0:
            roots.append(0)

        if y2 > 0:
            roots.append(math.sqrt(y2))
            roots.append(-math.sqrt(y2))
        elif y2 == 0:
            roots.append(0)

        if not roots:
            print("Действительных решений нет")
        else:
            roots = sorted(list(set(roots)))
            for i, root in enumerate(roots, 1):
                print(f"x{i} = {root}")

A = get_coefficient("A", 1, is_zero_forbidden=True)
B = get_coefficient("B", 2)
C = get_coefficient("C", 3)

solve_biquadratic(A, B, C)
```

## ООП.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

class BiquadraticEquation {
private:
    double a, b, c;

    double inputCoefficient(char name, int index, bool checkZero, int argc, char* argv[]) {
        double value;

        if (index < argc) {
            value = atof(argv[index]);

            if (value == 0 && argv[index][0] != '0') {
                std::cout << "Некорректное значение " << name << " в командной строке." <<
std::endl;
            } else {
                if (checkZero && value == 0) {
                    std::cout << name << " не может быть равен 0" << std::endl;
                } else {
                    return value;
                }
            }
        }

        while (true) {
            std::cout << "Введите число " << name << ": ";
            std::cin >> value;

            if (std::cin.fail()) {
                std::cin.clear();
                std::cin.ignore(10000, '\n');
                std::cout << "Ошибка! Введите число" << std::endl;
                continue;
            }

            if (checkZero && value == 0) {
                std::cout << name << " не может быть равен 0" << std::endl;
                continue;
            }

            return value;
        }
    }

public:
    void input(int argc, char* argv[]) {
        a = inputCoefficient('A', 1, true, argc, argv);
        b = inputCoefficient('B', 2, false, argc, argv);
        c = inputCoefficient('C', 3, false, argc, argv);
    }

    void solve() {
```

```
        std::cout << "\nРешение уравнения: " << a << "x^4 + " << b << "x^2 + " << c << " = 0" <<
std::endl;

        double d = b * b - 4 * a * c;
        std::cout << "Дискриминант = " << d << std::endl;

        if (d < 0) {
            std::cout << "Действительных решений нет" << std::endl;
        }
        else if (d == 0) {
            double y = -b / (2 * a);

            if (y > 0) {
                double x = sqrt(y);
                std::cout << "x1 = " << x << std::endl;
                std::cout << "x2 = " << -x << std::endl;
            }
            else if (y == 0) {
                std::cout << "x = 0" << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << "Действительных решений нет" << std::endl;
            }
        }
        else {
            double y1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
            double y2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);

            double roots[4];
            int count = 0;

            if (y1 > 0) {
                roots[count] = sqrt(y1);
                count++;
                roots[count] = -sqrt(y1);
                count++;
            }
            else if (y1 == 0) {
                roots[count] = 0;
                count++;
            }

            if (y2 > 0) {
                roots[count] = sqrt(y2);
                count++;
                roots[count] = -sqrt(y2);
                count++;
            }
            else if (y2 == 0) {
                roots[count] = 0;
                count++;
            }

            if (count == 0) {
                std::cout << "Действительных решений нет" << std::endl;
            }
            else {
```

```
                for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
                    for (int j = 0; j < count - i - 1; j++) {
                        if (roots[j] > roots[j + 1]) {
                            double temp = roots[j];
                            roots[j] = roots[j + 1];
                            roots[j + 1] = temp;
                        }
                    }
                }

                int num = 1;
                std::cout << "x" << num << " = " << roots[0] << std::endl;

                for (int i = 1; i < count; i++) {
                    if (roots[i] != roots[i - 1]) {
                        num++;
                        std::cout << "x" << num << " = " << roots[i] << std::endl;
                    }
                }
            }
        }
    }
};

int main(int argc, char* argv[]) {
    BiquadraticEquation equation;
    equation.input(argc, argv);
    equation.solve();

    return 0;
}
```

Результат выполнения программы:

**Консольное.py**

```
macbook@MacBook-Air-macbook-2 ЛР1 % python3 Консольное.py -1 5 4

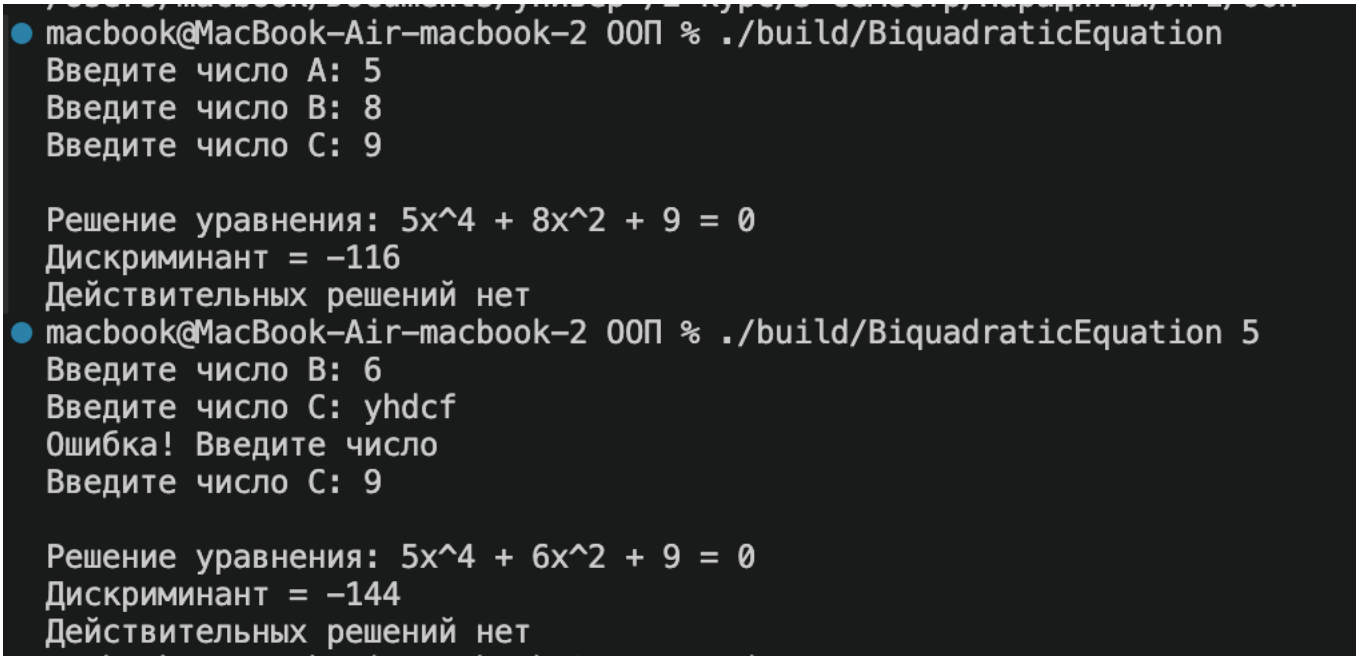
Решение уравнения: -1.0x^4 + 5.0x^2 + 4.0 = 0
Дискриминант = 41.0
x1 = -2.39
x2 = 2.39
```

**Процедурное.py**

```
macbook@MacBook-Air-macbook-2 ЛР1 % python3 Процедурное.py
Введите число A: 5
Введите число B: 9
Введите число C: 1

Решение уравнения: 5.0x^4 + 9.0x^2 + 1.0 = 0
Дискриминант = 61.0
Действительных решений нет
```

**ООП.cpp**


macbook@MacBook-Air-macbook-2 ООП % ./build/BiquadraticEquation
Введите число A: 5
Введите число B: 8
Введите число C: 9
Решение уравнения: 5x^4 + 8x^2 + 9 = 0
Дискриминант = -116
Действительных решений нет
macbook@MacBook-Air-macbook-2 ООП % ./build/BiquadraticEquation 5
Введите число B: 6
Введите число C: yhdcf
Ошибка! Введите число
Введите число C: 9
Решение уравнения: 5x^4 + 6x^2 + 9 = 0
Дискриминант = -144
Действительных решений нет